

Segmentación, estimación de talla y clasificación de pescados

La gestión del recurso pesquero en el río Paraná enfrenta una brecha crítica de información: los datos de capturas se registran de forma manual, fragmentada y sin integración entre sistemas, lo que genera registros lentos, propensos a errores y difíciles de digitalizar.

Esta situación se agrava ante fenómenos como la bajante histórica del río, que exige monitoreo en tiempo real, y tiene como consecuencia directa la incapacidad de los organismos responsables para fiscalizar eficientemente, evaluar el estado del recurso y diseñar políticas públicas sostenibles basadas en evidencia.

Para abordar esta problemática, se propone el desarrollo de un sistema orientado al rol del fiscalizador en los puntos de desembarco, con el objetivo de agilizar y digitalizar el proceso de relevamiento mediante el uso de imágenes capturadas desde un dispositivo móvil.

El sistema contempla tres funcionalidades principales:

- en primer lugar, la segmentación automática de la imagen para identificar y separar individualmente cada ejemplar, permitiendo procesar múltiples pescados en una única toma y reduciendo significativamente el tiempo de registro;
- en segundo lugar, la estimación de talla de cada ejemplar a partir de un objeto de referencia incluido en la imagen, que permite calibrar la escala real de los píxeles y obtener medidas con precisión;
- y en tercer lugar, la clasificación automática de especies según el catálogo de peces locales del río Paraná. En conjunto, estas funcionalidades buscan reemplazar el registro manual por un proceso ágil, estructurado y con menor margen de error.

Además, se analizarán condiciones para la captura de imágenes como, que los pescados no podrán ser sostenidos con la mano durante la toma o que los mismos deberán estar apoyados sobre una superficie plana con un fondo homogéneo y contrastante. Todas las condiciones quedan sujetas a los resultados que se obtengan mediante las pruebas.